BLOQUE DE INSTALACIONES PRÁCTICAS

BLOQUE 1 SENSORES Y ACTUADORES (TEMAS nº 2 y 3 del libro de texto)

PARTE I

En estos primeros ejercicios prácticos, que corresponden a los temas 2 y 3 del libro «Sensores y actuadores», montaremos circuitos con los sensores y actuadores más elementales que se usan en domótica: **sensores de temperatura, inundación, luminosidad y movimiento, lámparas, motores de persiana y electroválvulas**. En este bloque se emplean en **instalación cableada (no programada)**: no se conectan a ningún autómata ni relé programable, porque ese tipo de instalaciones se verá en otro bloque práctico.

En esta parte I realizaremos los siguientes ejercicios prácticos, tal y como se detallan en las páginas siguientes:

- ***Ejercicio 1.1 Circuito simple de toma de corriente con termostato mecánico, para calefacción.***
- ***Ejercicio 1.2 Circuito simple con termostato mecánico y señalización, sin relé, para ventilador.***
- ***Ejercicio 1.3 Circuito simple con termostato mecánico y señalización, con relé, para calefacción.***
- ***Ejercicio 1.4 Sensor de presencia con interruptor crepuscular incorporado, sobre 230 V.***
- ***Ejercicio 1.5 Sistema de caldeo con termostato, detector de presencia y preactuador (relé) combinados***

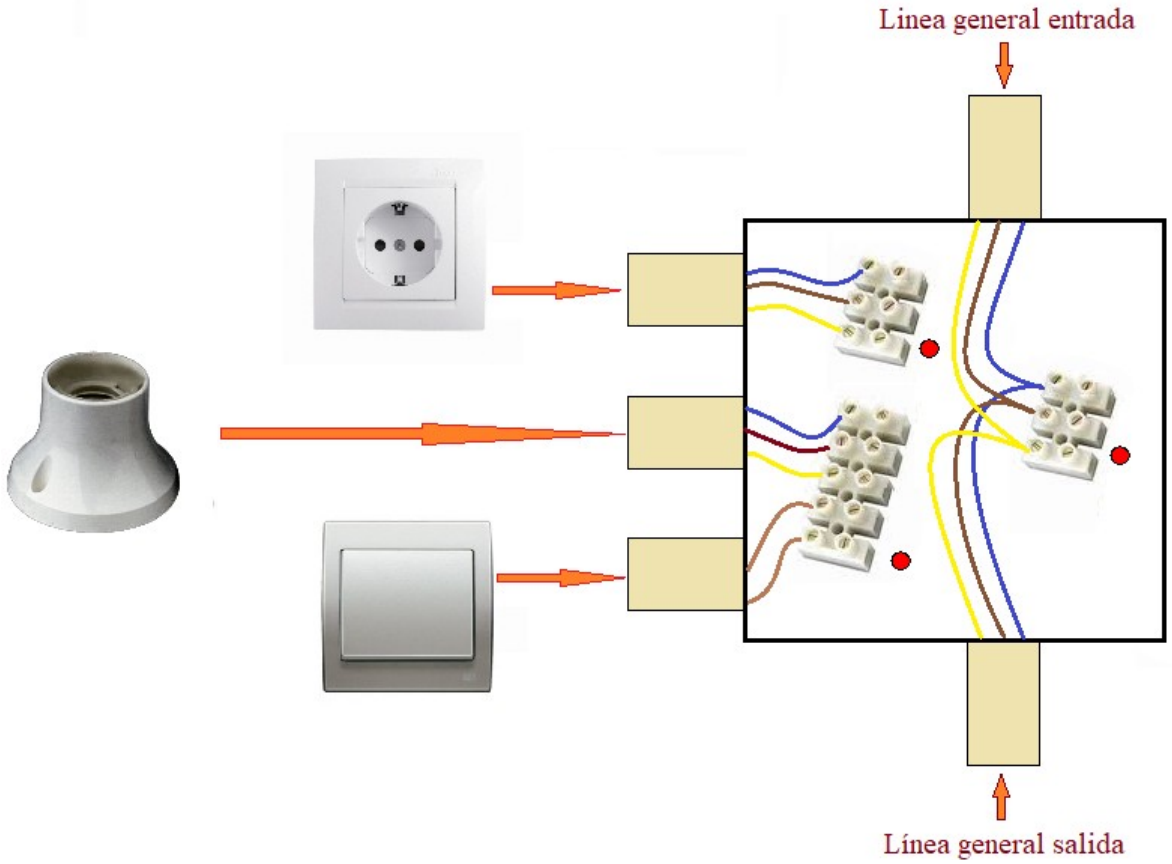
NOMBRE ALUMNO:
FECHA:

Procedimiento general en las instalaciones durante todo el curso.

Durante todo el curso trabajaremos sobre un mismo panel de prácticas (tablero), aunque también haremos algunas instalaciones en la vivienda domótica. La idea es **dejar fija una parte de la instalación y cablear solo la otra**. Por eso, todos los elementos (interruptores, pulsadores, termostatos, sensores de luminosidad y de movimiento, lámparas, etc.) van conectados desde el aparato hasta una regleta situada en su caja de registro, y **ese cableado no se desconecta nunca**, salvo que haya que sustituir algún cable. **Se trabaja solo por el lado libre de la regleta**, y desde ahí se hacen los puentes necesarios para completar cada instalación.

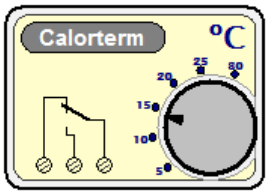
EN EL TALLER El lado fijo de la regleta **no se toca**. Cada **borne** es un **tornillo**: mete el cobre entero (sin aislante) y aprieta. Tira suave de cada cable: si se sale, está mal apretado.

En la imagen siguiente se ve cómo deben quedar montados los tableros (solo se aprecia una caja). **Los dispositivos se conectan a una regleta de empalme y, a medida que avancemos con los ejercicios, iremos añadiendo los cables necesarios por el lado de la regleta que está libre (marcado con puntos rojos en la imagen).**



Ejercicio 1.1 (Circuito simple con termostato mecánico)

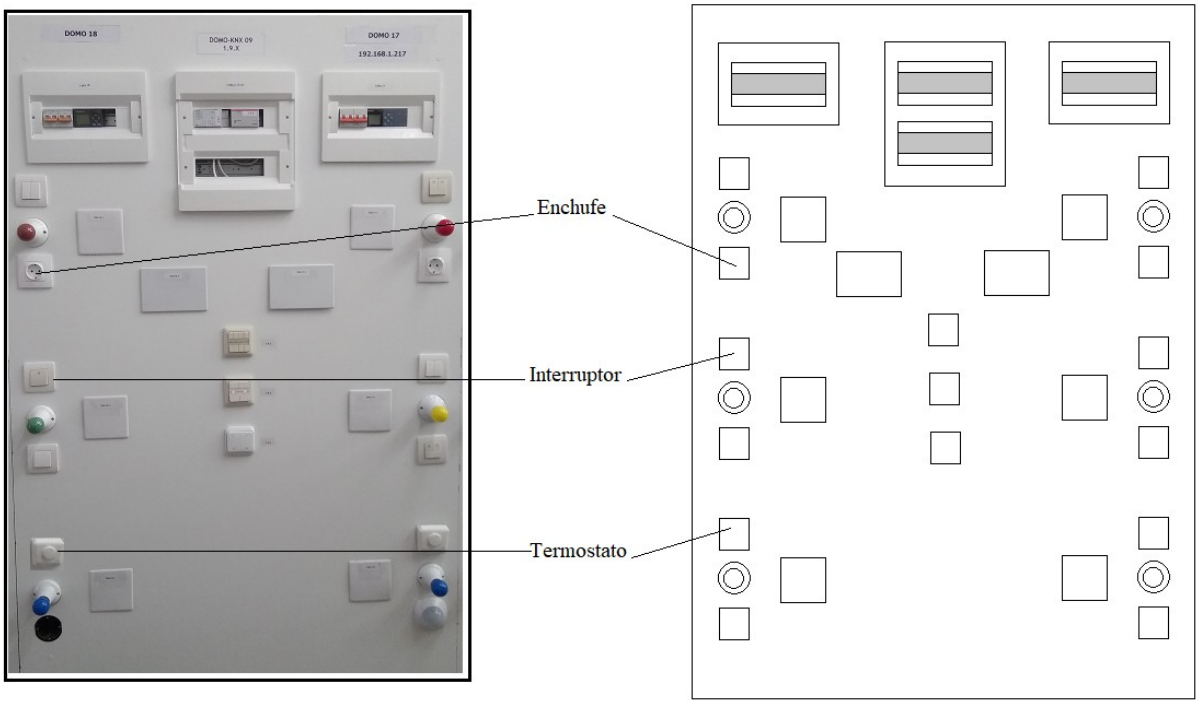
En este primer ejercicio controlaremos con un termostato (de lámina bimetálica) el encendido y el apagado de un elemento calefactor (radiador eléctrico) conectado a una toma de corriente. **Cuando la temperatura de la sala esté por debajo de la consigna del termostato, el aparato enchufado a la TC debe funcionar.** Además pondremos un interruptor general monopolar para activar y desactivar el sistema. Algunos termostatos lo llevan incorporado (imagen de la derecha); como los nuestros no lo tienen, usaremos un interruptor externo.







Los elementos a emplear serán los siguientes (el tablero es más o menos simétrico en ambos lados y estamos utilizando el lado impar):

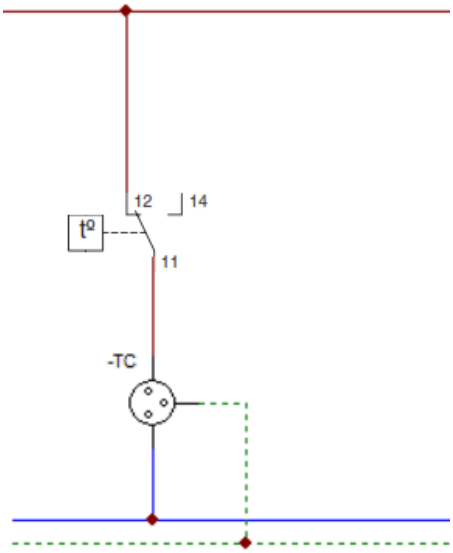


En este primer ejemplo se dejan marcados la situación de los elementos a utilizar, tanto en un dibujo del tablero como en una foto, pero en los próximos ejercicios solo se indicará la imagen sin la foto del lado izquierdo.

Esquema:

Dibuja en tu cuaderno, con **simbología normalizada**, todos los elementos de la instalación, incluido el interruptor magnetotérmico que protege el circuito.

Realizar esquema funcional, a bolígrafo, según código de colores



¡OJO! Código de colores: **230 V~ → fase marrón y neutro azul**; **12 V⎓ → positivo rojo y negativo negro**. Tierra en verde-amarillo (discontinua).

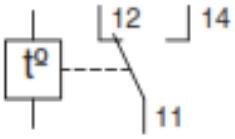
Los **símbolos**, los **nombres** y los **números** van en **negro**. Nombre a la **izquierda** del símbolo y números pegados al símbolo, a la **derecha** del hilo.

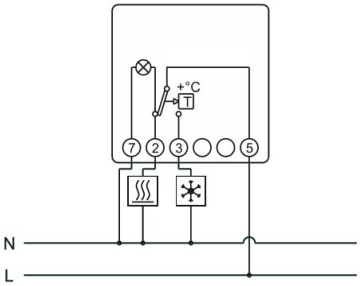
Ejercicio 1.2 Circuito simple con termostato mecánico y señalización, sin relé, para ventilador.

Este ejercicio es una variante del anterior. El aparato enchufado a la TC será ahora un **ventilador** y añadiremos una **lámpara de señalización en paralelo con la toma de corriente**, de modo que **el ventilador y la lámpara funcionan siempre a la vez**: cuando la temperatura de la sala supera la consigna, el termostato da tensión a la TC, el ventilador se pone en marcha y la lámpara se enciende; cuando la temperatura baja de la consigna, el termostato abre, el ventilador se para y la lámpara se apaga. Es decir, **la lámpara indica que la ventilación está funcionando porque el termostato ha saltado**.

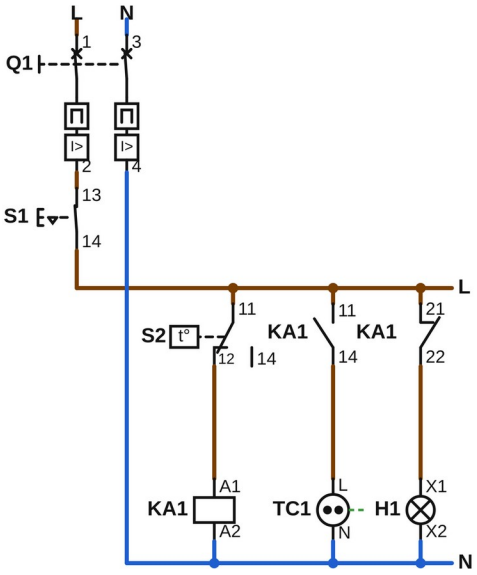
PISTA **En paralelo** = los dos aparatos conectados a los **mismos dos puntos**. Por eso reciben tensión **a la vez**: si el termostato da fase a la TC, también se la da a la lámpara.

IDEA CLAVE El termostato es un **interruptor que acciona la temperatura**. Tiene un contacto **conmutado** de 3 tornillos: el **11 es el común**; uno de los otros se cierra con **frío** (calefacción) y el otro con **calor** (refrigeración o ventilación). Mira la pegatina del termostato antes de cablear.





Ejercicio 1.3 Circuito simple con termostato mecánico y señalización, con relé, para calefacción.



Es otra forma de resolver el esquema anterior, esta vez **con un relé auxiliar**. El relé hace de **preactuador** (libro, tema 1, pág. 11, apartado 3.3), como en muchas instalaciones domóticas.

Ahora el termostato no alimenta directamente al consumo, sino que acciona la bobina del relé: así **el circuito de mando queda separado del de potencia**. Además, la toma de corriente se conecta al contacto **NA (11-14)** del relé y la lámpara al **NC (21-22)**, de forma que **la lámpara se enciende justo cuando la calefacción se para**, al revés que en el ejercicio anterior.

¿POR QUÉ? ¿Para qué un relé, si en el 1.1 ya funcionaba sin él? Por tres motivos que vas a usar todo el curso:

1. Corriente. El contacto del termostato o del sensor es pequeño y aguanta poca corriente. El relé aguanta más (y el contactor, mucho más).

2. Separar circuitos. El sensor solo mueve la **bobina**; la carga va por los **contactos**. Pueden ser incluso tensiones distintas (sensor a 12 V⎓ y carga a 230 V~).

3. Más contactos. Un solo sensor, a través del relé, te da contactos **NA y NC**: puedes encender una cosa y apagar otra a la vez.

IDEA CLAVE **Cómo funciona el relé:** la bobina **A1-A2** es un **electroimán**. Cuando le llega tensión, atrae una chapa y **todos sus contactos cambian a la vez**: el común **11** deja de tocar el **12** (NC, se abre) y pasa a tocar el **14** (NA, se cierra). Sin tensión, un muelle lo devuelve a reposo.

La bobina y los contactos **no están unidos por cables**: solo por el imán. Piensa en el relé como **un dedo que aprieta interruptores** cuando se lo manda el sensor.

Ejercicio 1.4 Sensor de presencia con interruptor crepuscular incorporado, sobre 230 V.

En este ejercicio instalaremos un sensor de movimiento y luminosidad de forma que, **cuando haya poca luz y detecte movimiento, se enciendan las tres lámparas** de nuestra parte del tablero. Lo haremos **sin preactuador**, es decir, gobernando las lámparas directamente con el contacto del detector.

Este elemento, conocido como **detector de presencia o volumétrico**, y también como **PIR (Passive Infrared)**, es un dispositivo piroeléctrico que dispara un circuito electrónico cuando detecta cambios en la radiación infrarroja de su campo de acción, es decir, la presencia de una persona o de un animal. El nuestro, además, **funciona como célula fotoeléctrica y mide la luminosidad** del ambiente (doble funcionalidad).

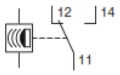
En la imagen siguiente se ve un modelo en el cual por medio del conmutador de tres posiciones podemos elegir la tecnología de funcionamiento y además otra imagen con el grado de sensibilidad de detección según el ángulo del aparato:

Funcionamiento conmutador

Mixto (PIR/LDR)

Apagado - solo PIR

(imagen inferior)







En domótica se usan sobre todo en el **encendido automático del alumbrado** y en **seguridad antiintrusión**. Un uso muy extendido de los sensores mixtos PIR/LDR es el alumbrado de portales y escaleras: de día, aunque detecten movimiento, no encienden las lámparas porque entra luz por las ventanas; al oscurecer, cualquier movimiento las enciende durante un tiempo ajustable. Además se instalan independientes por planta y portal, de modo que solo se enciende el menor número de lámparas necesario, con el consiguiente ahorro energético.

DATOS DE NUESTRO DETECTOR

Detector de movimiento (caja de empotrar y falsos techos).

Dispone de contacto libre de potencial.

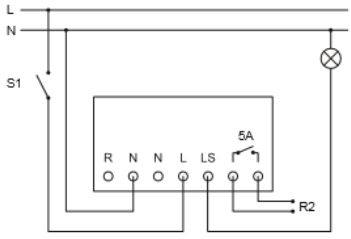
Para techo con caja de empotrar. Con dos relés, uno de ellos libre de potencial. Muy sensible e ideal para PLANNER.

- **Tensión nominal: 230 V, 50Hz**
- Potencia: 1200 W resistivos y 302 VA fluorescentes (relé 2: máximo 2 A).
- **Ángulo de detección: 360º**
- **Ajuste de tiempo 1: 5 seg – 12 min**
- **Ajuste de tiempo 2: 10 seg – 30 min**
- **Rango de detección de 6-8 m instalado a una altura de 2,5 m**

Ref. N9611.71 BL



Esquema del detector:



Regulaciones del sensor:



R1: Tiempo de encendido de la salida 1 (LS), después de detectar movimiento y de que se llegue a un nivel de iluminación regulado en (LUX).

R2: Tiempo de encendido de la salida 2, después de detectar movimiento al margen del nivel de iluminación.

T3: nivel de iluminación al que actúa el sensor de movimiento para la salida 1. En la posición **T (sol)** funciona con cualquier nivel de luz; en la posición **luna**, solo funciona de noche, es decir, con oscuridad.

EN EL TALLER Para probarlo en clase pon **R1 y R2 al mínimo** y **LUX en el sol**. Si no, tendrás que esperar minutos a que se apague, o no se encenderá con la luz del aula.

¡OJO! Sin preactuador, toda la corriente de las lámparas pasa por el **contacto del detector**. Aquí vale porque tres bombillas consumen poco. Un radiador de 2000 W (unos 9 A) necesitaría un **relé o contactor**.

Ejercicio 1.5 (Sistema de caldeo con termostato, detector de presencia y preactuador combinados)

En este ejercicio montaremos una instalación que reúne las tres anteriores.

Controlaremos la calefacción (un radiador) de una habitación por medio de un termostato, con una condición añadida: **solo funcionará cuando el detector de presencia detecte a alguien en la habitación**. Es decir, con presencia detectada y temperatura por debajo de la consigna, el radiador se pone en marcha, y se para cuando se alcanza la temperatura de consigna o cuando la persona sale de la habitación. El radiador se gobierna con un **preactuador (relé)** y el elemento calefactor irá enchufado a la toma de corriente. La instalación llevará un **interruptor general** y **tres lámparas de señalización**: H1, instalación con tensión; H2, elemento calefactor activado; H3, presencia detectada pero termostato abierto (no hay demanda de calor). Se explicará en clase con más detalle.

PISTA Escribe primero cada condición como una frase: **KA1 = presencia Y demanda de calor** → los dos contactos **en serie** antes de la bobina de KA1.

H3 = presencia Y NO demanda de calor: el "NO" se consigue con el **11-14 del termostato**, que se cierra cuando deja de pedir calor. Va después del contacto del detector; no hace falta otro relé.

x

Comprobación del ejercicio 1.5 con el polímetro

Antes de enseñar la instalación montada, compruébala tú mismo con el polímetro y rellena las tablas. Primero **sin tensión** (continuidad) y solo después **con tensión**. Recuerda las cinco reglas de oro y avisa al profesor antes de dar tensión por primera vez.

1) Sin tensión: continuidad (selector Ω + SELECT hasta el símbolo del pitido)

Baja el magnetotérmico y comprueba con **V~** que marca 0 V. Junta las dos puntas: tiene que pitar. Mide siempre **de tornillo a tornillo**, nunca a mitad del cable.

Puntas en…	Tiene que marcar	Medido / OK
Los dos extremos de cada cable	Pita	
Bobina del relé KA1 (A1 – A2)	No pita: cientos de Ω a unos kΩ	
Contacto de trabajo (NA) de KA1	No pita; empujando el relé a mano, pita	
Contacto del termostato	Pita en una posición y deja de pitar al girar la consigna	
Contacto del detector de presencia (libre de potencial)	No pita en reposo	
Fase ↔ neutro de la instalación, con el general cerrado y sin nada enchufado	No pita (si pita, hay un cruce: no des tensión)	
Borne de tierra de la TC ↔ tierra del cuadro	Pita	

2) Con tensión: tensión (selector V~, punta negra fija en N)

Con la punta roja vas siguiendo la fase, apoyándola en el tornillo de cada borne. **Mientras marque 230 V, la fase llega hasta ahí; la avería está entre el último punto con 230 V y el primero con 0 V.**

Punta roja en…	Estado del circuito	Tiene que marcar	OK
Entrada y salida del interruptor general	General cerrado	230 V en los dos bornes	
Salida del contacto del detector	Con presencia	230 V	
Salida del contacto del detector	Sin presencia (pasado el tiempo)	0 V	
Salida del termostato	Temperatura por debajo de la consigna	230 V	
A1 de la bobina de KA1	Con presencia y con demanda de calor	230 V y KA1 entra	
A2 de la bobina de KA1	Siempre	0 V	
Toma de corriente: fase ↔ neutro	KA1 activado	230 V	
Toma de corriente: fase ↔ tierra y neutro ↔ tierra	Cualquiera	230 V y ≈ 0 V	
Bornes de H1 / H2 / H3	El que señaliza cada una	230 V solo en su estado	

3) Opcional: intensidad con pinza amperimétrica

Abrazando **un solo conductor** (nunca la manguera entera): la corriente del radiador es I = P / 230 V (un radiador de 1000 W ≈ 4,3 A) y la de la bobina del relé, unas decenas de mA.

Si algo no marca lo previsto

Los dos fallos más frecuentes son el **cable pisado** (el tornillo aprieta el aislante y no el cobre: no pita de tornillo a tornillo, y al mover el cable el pitido va y viene) y el **borne equivocado** (el contacto hace lo contrario de lo esperado). Repasa la ficha del polímetro antes de preguntar.

Resumen de entregables de la Práctica 1

Entregable	Formato	Cómo se entrega	Hecho
Esquemas funcionales de los ejercicios 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 (5 esquemas)	A mano, a bolígrafo, con simbología normalizada y código de colores	Enseñar Cuaderno y foto en el entregable	
Esquema del ejercicio 1.5 en ProfiCAD	Archivo del programa (.ppd) y PDF	foto en el entregable	
Tablas de comprobación con el polímetro	Rellenadas a mano	En el panel, explicando los pasos al profesor	
Montaje sobre el tablero	—	Se comprueba en clase con el profesor	